

Chapter 3 : Classification

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Klasifikasi dibahas sebagai tugas utama dalam Machine Learning yang bertujuan memetakan input ke dalam kategori tertentu. Contoh konkret ditunjukkan melalui dataset MNIST untuk pengenalan angka tulisan tangan, yang digunakan untuk memperkenalkan konsep binary classification maupun multiclass classification.

Evaluasi model klasifikasi tidak cukup hanya mengandalkan akurasi, terutama ketika dataset tidak seimbang. Oleh karena itu, confusion matrix digunakan untuk melihat distribusi prediksi benar dan salah secara lebih detail. Dari confusion matrix, metrik seperti precision, recall, dan F1-score diperkenalkan untuk memberikan gambaran performa model dari berbagai sudut pandang.

Hubungan antara precision dan recall ditunjukkan melalui trade-off yang harus disesuaikan dengan konteks masalah, misalnya pada sistem deteksi spam atau diagnosis medis. ROC curve dan AUC digunakan untuk mengevaluasi performa model secara keseluruhan pada berbagai threshold.

Bab ini juga membahas skenario klasifikasi yang lebih kompleks, seperti multilabel classification di mana satu data dapat memiliki lebih dari satu label, serta multioutput classification yang memprediksi beberapa label sekaligus. Analisis error menjadi langkah penting untuk memahami kelemahan model dan menentukan arah perbaikan selanjutnya.